哪些结论已有支持，哪些还需要验证？

结合前面的消融与训练结果，明确目前的研究判断和证据边界

主要发现

01 航点方向是值得优先改善的环节

在当前方案中，替换真实航点方向的收益
明显高于替换真实目标方向。

02 少量严重错误集中了大部分改进空间

难例主要出现在转弯场景；
一般样本变好，并不代表严重错误减少。

03 视觉历史与针对性训练带来进展

继续增加历史帧数、辅助监督或复杂规则，
尚未持续超过当前较强的训练方案。

结论边界

真实方向只用于离线分析

真实航点包含未来轨迹信息，部署时拿不到；
分析中的潜在收益不等于实际可达到的改进。

条件收益不等于导航成功率

目前主要衡量目标信息能减少多少轨迹误差；
真实场景中能否更安全地到达目标，仍需验证。

小幅领先尚不能认定为可靠提升

2.93 与 2.94 cm 的差异很小；
还需重复训练、配对比较和独立测试。

适用范围：结论主要来自当前固定远目标评估；其他环境的泛化与实机表现，仍需进一步验证。

研究判断：除了远程目标定位，短时路径方向的质量也是关键改进空间。

依据：前述方向替换、难例归因、历史输入、转弯训练与融合规则实验；详细来源见备注。